

유해·위험 문구 H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치 문구

예방 P234 : 원래의 용기에만 보관하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응 P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 : 응급처치를 하시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장 P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P406 : 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	60-70	자료없음
Sodium silicate	자료없음	1344-09-8	자료없음	30-40	자료없음

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치 조연을 구하시오 . .
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오 .
- 물질과 접촉 시 다량의 물과 비누로 씻으시오 .
- 다. 흡입했을 때
- 즉시 의학적인 조치 조연을 구하시오 . .
- 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 .
- 라. 먹었을 때
- 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오 .
- 구토를 유도하지 마시오 많은 양의 물을 마시게 하시오 .
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 .
- 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오 .

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 분말 소화제 이산화탄소 물분무를 사용할
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)
- 가열시 분해하여 다양한 탄소산화물을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하며 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파고 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고 보호구 항의 예방조치를 따르시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호구를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

오염지역을 환기하십시오

(분진, 흙, 미스트, 증기, 스프레이)를 흡입하지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로 하수구 지하실 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 물로 씻어내시오

불활성 물질 (예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엷지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

(분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를 흡입하지 마시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀봉하여 이물질 및 혼합금지물질이 혼입되지 않도록 보관하십시오

열지 않도록 하고 10-30℃ 그늘에서 보관하십시오

스틸이나 스테인리스 용기나 플라스틱 용기에 보관하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Sodium silicate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

눈 세척대 국소환기 및 일반환기를 추천함

다. 개인보호구

호흡기 보호	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)가 발생하는 작업의 경우에는 노출되는 물질의 물리·화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
눈 보호	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)가 발생하는 작업의 경우에는 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오
손 보호	보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색 또는 옅은 색상
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음

제 품 특 성

구 분	내 용
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.390-1.410 (20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	100 cps 이상 (20℃)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색투명
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
	사. 인화점		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Water	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		23.8 mmHg (25℃)
	타. 용 해 도		100 g/100mℓ
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		1
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		-1.38
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		18.02
Sodium silicate	가. 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	액체
		색 상	무색 또는 옅은 색상
	나. 냄 새		무취
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		12-13
	마. 녹 는 점 /어 는 점		0 ℃
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		100 ℃
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분	내 용
Sodium silicate	파. 증 기 밀 도	자료없음
	하. 비 중	자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수	자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도	자료없음
	더. 분 해 온 도	자료없음
	러. 점 도	자료없음
	머. 분 자 량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 영하의 사용 및 보관 온도
- 다. 피해야 할 물질
 - 산, 산성염, 금속미분
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Water	자료없음
Sodium silicate	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		Water	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 mg/kg Rat)
		Sodium silicate	LD50 >3400 mg/kg / Rat
	경 피	제 품	자료없음
		Water	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성		경 피	Sodium silicate	자료없음
		흡 입	제 품	자료없음
			Water	자료없음
			Sodium silicate	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자 극 성		제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	인체 -34.9%(MR3.45)농도에 4시간 노출시 자극 없음	
심 한 눈 손 상 또는 자 극 성		제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	토끼 자극	
호 흡 기 과 민 성		제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	자료없음	
피 부 과 민 성		제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	인체 - 57세의 염색공이 20% 규산나트륨에 작업시 노출되어 2년간 왼손에 궤양증상이 나타남 . 이는 24시간 첩포시험결과 1차적 규산나트륨의 피부접촉으로 인한 만성습진이 변한 것으로 사료됨	
발 암 성	IARC	제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	자료없음	
	NTP	제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	자료없음	
	OSHA	제 품	자료없음	
		Water	자료없음	
		Sodium silicate	자료없음	
	ACGIH	제 품	자료없음	
		Water	자료없음	

발 암 성	ACGIH	Sodium silicate	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	복귀돌연변이시험 - 음성
생 식 독 성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
특 정 표 적 장 기 독 성 (1 회 노 출)		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
특 정 표 적 장 기 독 성 (반 복 노 출)		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
흡 인 유 해 성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	미스트 흡입 시 이산화탄소와 반응하여 무정형 실리카를 형 성시킬 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

어류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	LC50 1108 mg/l 96hr Brachydanio rerio
갑각류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	EC50 1700 mg/l 48hr Daphnia magna
조류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	EC50 345 mg/l 72hr Scenedesmus subspicatus

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제 품	자료없음
	Water	-1.38 log Kow ()
	Sodium silicate	자료없음
분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	규산나트륨은 수용성으로 소변으로 빠르게 배출되는 것을 토대로 생물농축성은 낮은 것으로 예상됨
생분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Water	자료없음

라. 토양 이동성

Sodium silicate	자료없음
-----------------	------

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Water	자료없음
Sodium silicate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료 없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제 자료 없음

국외 규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2004-11-04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 4 회 최종 개정 일자 : 2026-09-02

라. 기타

자료 없음